

Punkte und Werte: rechnen mit $f(x) = m \cdot x + n$

Selbstlernheft Klasse 8 · mit Lösungsheft · Kennung ZLZ

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „ZLZ mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Funktionswert berechnen	2	☐
B	Liegt der Punkt auf der Geraden?	3	☐
C	x zum Funktionswert finden	4	☐
D	Nullstelle und Schnittpunkte mit den Achsen	5	☐
T	Probetest	6	☐

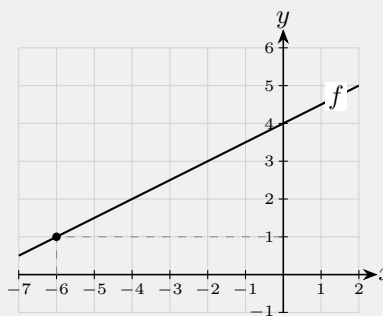
Formel auf einen Blick

$$f(x) = m \cdot x + n \quad \text{Punkt } P(x \mid y)$$

In Worten: Zu jedem x gehört genau ein Funktionswert $f(x)$. Der Punkt $(x \mid f(x))$ liegt auf der Geraden. n : wo die Gerade die y -Achse schneidet. m : so viel geht sie je Schritt nach rechts hoch (minus: runter).

So gehst du vor

- 1 lesen, was gegeben ist: x oder y
- 2 x gegeben: einsetzen und ausrechnen
- 3 y gegeben: Term gleich y setzen und nach x auflösen
- 4 zum Schluss die Frage der Aufgabe beantworten



Typische Fehler – so nicht

- × Punkt vertauscht: In $P(4 \mid 5)$ ist 4 der x -Wert. Setze 4 ein, nicht 5.
- × Beim Rückwärtsrechnen n vergessen. Erst n auf beiden Seiten wegrechnen, dann durch m teilen.
- × Nullstelle und n verwechselt: Bei $f(x) = 2x - 6$ ist -6 nicht die Nullstelle, sondern 3.

A Funktionswert berechnen

Den Funktionswert $f(a)$ berechnest du, indem du für x die Zahl a einsetzt. Eine negative Zahl setzt du dabei in Klammern.

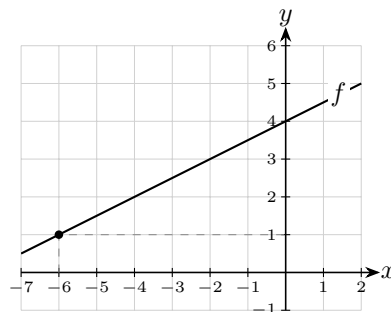
Formel

$x = a$ einsetzen $\rightarrow$ erst mal m , dann $+n \rightarrow f(a) \rightarrow$ Punkt $(a \mid f(a))$

Ist m ein Bruch, teile a zuerst durch den Nenner.

Beispiel Berechne $f(-6)$ für $f(x) = \frac{1}{2}x + 4$. Gib den Punkt an.

- 1 Für x die Zahl -6 einsetzen, mit Klammer: $f(-6) = \frac{1}{2} \cdot (-6) + 4$.
- 2 Erst mal: $\frac{1}{2} \cdot (-6) = -3$.
- 3 Dann plus: $-3 + 4 = 1$. Also ist $f(-6) = 1$.
- 4 Der Punkt $(-6 \mid 1)$ liegt auf der Geraden.



Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Berechne $f(4)$ und $f(0)$ für $f(x) = 3x - 2$.
2. Berechne $f(3)$ und $f(-4)$ für $f(x) = -2x + 5$.
3. Berechne $f(8)$ und $f(-4)$ für $f(x) = \frac{3}{4}x - 1$.
4. Fülle die Wertetabelle zu $f(x) = -2x + 1$ aus.

x	-2	-1	0	1	3
$f(x)$					

- Ziel 5.** Der Akku eines E-Rollers ist voll geladen. Nach x gefahrenen Kilometern zeigt er noch $f(x) = -2,5x + 100$ Prozent an. Mia fährt 18 km zum Training und auf demselben Weg zurück. Hat der Akku danach noch mehr als 20%?

Platz zum Rechnen



B Liegt der Punkt auf der Geraden?

Ein Punkt $P(a | b)$ liegt auf der Geraden, wenn $f(a) = b$ ist. Setze die x -Koordinate ein und vergleiche das Ergebnis mit der y -Koordinate.

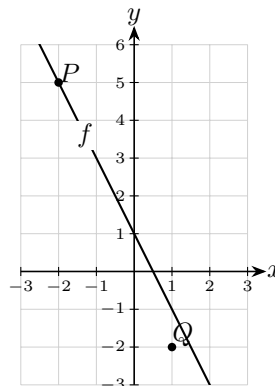
Formel

$f(a)$ berechnen $\rightarrow f(a) = b$: P liegt auf der Geraden $f(a) \neq b$: P liegt nicht darauf

Am Graphen allein siehst du das oft nicht genau: Rechne.

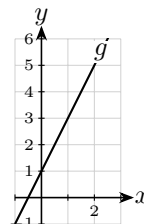
Beispiel Liegen $P(-2 | 5)$ und $Q(1 | -2)$ auf der Geraden $f(x) = -2x + 1$?

- 1 $P(-2 | 5)$: $x = -2$ einsetzen: $f(-2) = -2 \cdot (-2) + 1 = 5$.
- 2 Vergleichen: $5 = 5$. P liegt auf der Geraden.
- 3 $Q(1 | -2)$: $f(1) = -2 \cdot 1 + 1 = -1$.
- 4 Vergleichen: $-1 \neq -2$. Q liegt nicht auf der Geraden.
- 5 An der Zeichnung: f schneidet die y -Achse bei 1, also $n = 1$; je Schritt nach rechts geht sie 2 runter, also $m = -2$.



Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Liegen $P(4 | 5)$ und $Q(1 | 1)$ auf der Geraden $f(x) = 2x - 3$?
2. Liegen $P(-2 | 8)$ und $Q(-1 | -1)$ auf der Geraden $f(x) = -3x + 2$?
3. Liegen $P(6 | 3)$ und $Q(-3 | 1)$ auf der Geraden $f(x) = \frac{2}{3}x - 1$?
4. Lies die Gleichung der Geraden g ab. Prüfe mit einer Rechnung: Liegt $P(10 | 20)$ auf g ?



Ziel 5. Eine Gerade schneidet die y -Achse bei -2 . Bei jedem Schritt nach rechts steigt sie um 3. Kreuze den Punkt an, der auf der Geraden liegt.

- ☐ $A(-4 | -10)$ ☐ $B(5 | 13)$
☐ $C(-1 | -4)$ ☐ $D(2 | 3)$

Platz zum Rechnen



C x zum Funktionswert finden

Ist der Funktionswert gegeben und x gesucht, setzt du den Term gleich dem Wert und löst die Gleichung nach x .

Formel

$$m \cdot x + n = y \xrightarrow{-n} m \cdot x = y - n \xrightarrow{:m} x = \dots$$

Probe: x einsetzen, es muss y herauskommen. Durch $\frac{1}{2}$ teilen heißt mal 2.

Beispiel Für welches x ist $f(x) = 19$? Dabei ist $f(x) = -3x + 4$.

- 1 Term gleich dem Wert setzen: $-3x + 4 = 19$.
- 2 Auf beiden Seiten minus 4: $-3x = 15$.
- 3 Durch -3 teilen: $x = -5$.
- 4 Probe: $f(-5) = -3 \cdot (-5) + 4 = 19$. Stimmt.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Für welches x ist $f(x) = 11$? Dabei ist $f(x) = 2x + 3$.
 2. Für welches x ist $f(x) = 13$? Dabei ist $f(x) = -4x + 1$.
 3. Für welches x ist $f(x) = 3$? Dabei ist $f(x) = \frac{1}{2}x - 2$.
 4. Der Punkt $Q(__ | 5)$ liegt auf der Geraden $g(x) = -0,5x + 1$. Berechne die fehlende Koordinate.
- Ziel 5. Tom hat 35 € gespart. Jede Woche legt er 4,50 € dazu. Nach x Wochen hat er $f(x) = 4,5x + 35$ Euro. Die Kopfhörer, die er will, kosten 100 €. Nach wie vielen Wochen kann er sie kaufen? Wochen zählen nur ganz.

Platz zum Rechnen



D Nullstelle und Schnittpunkte mit den Achsen

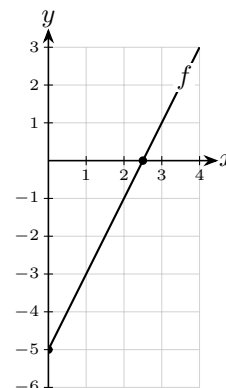
Die Nullstelle ist das x , für das $f(x) = 0$ ist. Dort schneidet die Gerade die x -Achse. Die y -Achse schneidet sie bei n .

Formel

$$m \cdot x + n = 0 \rightarrow \text{Nullstelle } x_0 \quad x\text{-Achse: } (x_0 \mid 0) \quad y\text{-Achse: } (0 \mid n)$$

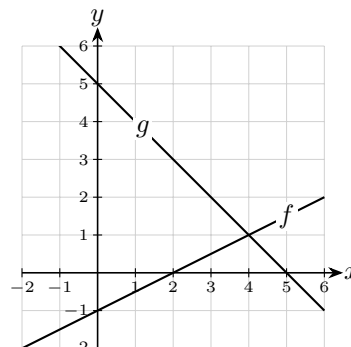
Beispiel Berechne die Nullstelle von $f(x) = 2x - 5$. Gib die Schnittpunkte mit beiden Achsen an.

- 1 Funktionswert null setzen: $2x - 5 = 0$.
- 2 Plus 5: $2x = 5$. Durch 2: $x = 2,5$. Das ist die Nullstelle.
- 3 x -Achse: $(2,5 \mid 0)$. y -Achse: $n = -5$, also $(0 \mid -5)$.



Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Berechne die Nullstelle von $f(x) = 4x - 8$. Gib die Schnittpunkte mit beiden Achsen an.
2. Berechne die Nullstelle von $f(x) = -2x + 7$. Gib die Schnittpunkte mit beiden Achsen an.
3. Lies am Graphen ab: die Nullstelle von f und den Schnittpunkt S der Geraden f und g .



- Ziel 4. Im Öltank eines Hauses sind 1200 Liter. Die Heizung verbraucht jeden Tag gleich viel: Nach x Tagen sind noch $f(x) = -7,5x + 1200$ Liter im Tank. Nach wie vielen Tagen ist der Tank leer? Neues Öl kommt erst nach 150 Tagen. Wie viele Tage Reserve bleiben?

Platz zum Rechnen



T Probetest

Gemischt wie in der Prüfung, ohne Beispiel und ohne Taschenrechner. Etwa 20 Minuten.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Berechne $f(-9)$ und $f(6)$ für $f(x) = -\frac{1}{3}x + 2$.
2. Liegt der Punkt $P(-4 \mid -1)$ auf der Geraden $g(x) = \frac{3}{4}x + 2$? Rechne.
3. Für welches x ist $f(x) = -10$? Dabei ist $f(x) = -3x + 5$.
4. Berechne die Nullstelle von $f(x) = 0,5x + 3$. Gib die Schnittpunkte mit beiden Achsen an.
- Ziel 5. Zwei Kerzen werden zur selben Zeit angezündet. Nach x Stunden ist Kerze A noch $a(x) = -2x + 20$ Zentimeter hoch, Kerze B noch $b(x) = -1,25x + 15$ Zentimeter. Welche Kerze brennt länger? Um wie viele Stunden?

Platz zum Rechnen

